• Exercice 1: *Température la plus froide sur Terre*

Le 21 juillet 1983, dans la station russe Vostok (Antarctique), des scientifiques ont relevé $-89{,}2\ ^\circ C$. C'est la température la plus basse relevée par mesure directe sur Terre.

1. *Un journaliste affirmait qu'avec cette mesure on était proche du zéro absolu. A-t-il raison ou tort ?*
2. *Quelle est la valeur de cette température en kelvin ?*
3. *Cependant un nouveau record de basse température a été mesuré par satellite en juin 2018 :* $175{,}15\ K$ *. Convertir cette valeur en Celsius.*

• Exercice 2: *Échelle Fahrenheit*

En 1724, l'Allemand Gabriel Fahrenheit développe un thermomètre à mercure, le premier à mesurer de manière efficace la température. Dans la foulée, il met au point sa propre échelle de températures, la plus ancienne encore utilisée. Le physicien définit le point froid et le point chaud en fonction de ce qu'il a sous la main :

- *son zéro sera la température la plus basse mesurée à Dantzig, sa ville natale, lors de l'hiver 1708-1709, soit* $-18\ ^\circ C$;
- *son point haut sera au départ la température du sang d'un cheval, soit* $38\ ^\circ C$.

La conversion des degrés Celsius en degrés Fahrenheit est régie par l'équation :

$$T_f = \theta \times \frac{9}{5} + 32$$

Avec :

- T_f *la température en degrés Fahrenheit* $^\circ F$;
- θ *la température en degrés Celsius* $^\circ C$.

1. *Convertir en degrés Fahrenheit les températures suivantes :*

1.a) $-218\ ^\circ C$ *: azote liquide* 1.b) $100\ ^\circ C$ *: l'eau bout* 1.c) $1\,538\ ^\circ C$ *: le fer fond*

2. *Donner l'équation permettant de convertir des degrés Fahrenheit en degrés Celsius.*
3. *Joe mesure sa température corporelle à* $102{,}5\ ^\circ F$ *, a-t-il de la fièvre ?*

• Exercice 3: *État de la matière*

Pour chacun des objets suivants, dire si c'est un solide, un liquide ou un gaz.







....

....

• Exercice 4: *Les changements d'état au quotidien*

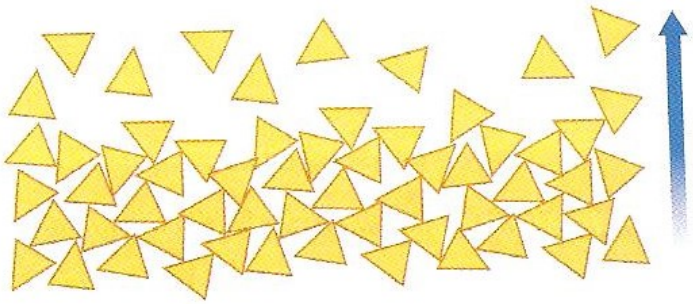
Cocher la bonne réponse.

1. *Un matin d'hiver, une fine couche de givre recouvre le pare-brise d'une voiture restée dehors : la vapeur d'eau de l'air y est passée directement à l'état solide. Comment s'appelle ce changement d'état ?*
2. *Au fond d'un congélateur, des glaçons oubliés pendant plusieurs mois ont rapetissé, alors qu'ils n'ont jamais fondu : une partie de la glace est passée directement à l'état gazeux. Comment s'appelle ce changement d'état ?*
3. *Au petit-déjeuner, on met un morceau de sucre dans un thé chaud, puis une noix de beurre dans une poêle chaude. Lequel des deux subit une* ***fusion*** *?*
4. *En entrant dans une maison chauffée un jour de grand froid, on voit les verres de ses lunettes se couvrir de buée. Comment s'appelle ce changement d'état ?*

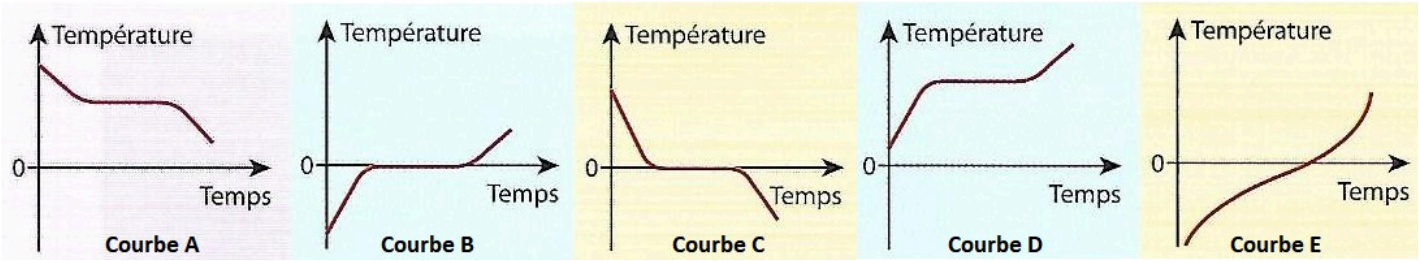
• Exercice 5: *Savoir identifier un changement d'état*

Voici la représentation de molécules lors d'un changement d'état. De quel changement d'état s'agit-il ?

*Donner **son nom** et **justifier** en décrivant **avec précision** le schéma.*



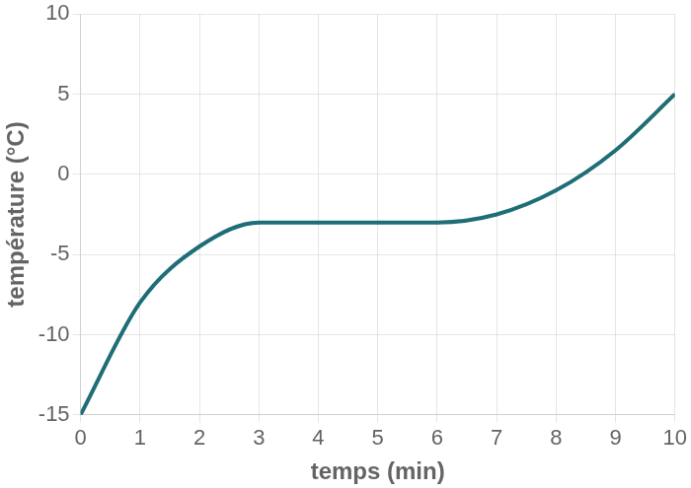
• Exercice 6: *Changement d'état, corps pur et mélange*



1. *Parmi les courbes ci-dessus, indiquer en justifiant celle(s) pouvant représenter l'évolution de la température d'un **corps pur** lors d'une **solidification**.*
2. *Parmi les courbes ci-dessus, indiquer en justifiant celle(s) pouvant représenter l'évolution de la température d'un **mélange** lors d'un changement d'état.*

• Exercice 7: *Savoir lire un graphique*

Dans un laboratoire, on sort du congélateur un solide inconnu. Pendant qu'il se réchauffe, il fond et l'on mesure sa température. Ses variations de température au cours du temps sont représentées sur le graphique ci-contre.



1. *Quel changement d'état s'est-il produit ?*
2. *Au bout de combien de temps la première goutte de liquide apparaît-elle ?*
3. *Au bout de combien de temps le dernier cristal de solide disparaît-il ?*
4. *En déduire la durée du changement d'état.*
5. *Le solide est-il un corps pur ou un mélange ? **Justifier**.*
6. *Parmi les substances citées dans le tableau ci-dessous, laquelle correspond au solide inconnu ?*

Substance	Température de fusion (en °C)	Température de vaporisation (en °C)
eau pure	0	100
cyclohexane	6	81
huile d'olive	-3	300
acide stéarique	69	383